ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ១៣ តុលា ២០១៤
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)
រយៈពេល ១៥០នាទី
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....
លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
ឈ្មោះបេក្ខជន ....
ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ១២

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-x^2+x-1}{x-1}$ ខ $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2 x-1}{1+\sin x}$ គ $\lim\limits_{x\to +\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$

ឃ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^{-x}+e^{x})\sin^2 x}{2x^2}$ ង $\lim\limits_{x\to +\infty}\left[\ln(x+2)-\ln x-\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{4}\right]$

II 1. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}$; $z_2=-i\sqrt{2}$ និង $z_3=+i\sqrt{2}$ ។

ក គណនា z_1+z_2 ; z_1+z_3 និង $(z_1+z_2)(z_1+z_3)$ ។

ខ កំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់ z_1+z_2 ; z_1+z_3 និង $\left(\dfrac{z_1+z_3}{z_1+z_2}\right)^2$ ។

2. គណនា i^n ចំពោះតម្លៃនៃចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប $n\geqslant 1$ ។ ទាញយកតម្លៃ $i^{2015}-i^{2014}$ ។

III ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សអាស៊ី 4 នាក់ សិស្សអាហ្វ្រិច 2 នាក់ និងសិស្សអឺរ៉ុប 3 នាក់។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុមស្វ័យសិក្សាក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស 3 នាក់ដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

ក យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ជាសិស្សអាស៊ី។

ខ យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ជាសិស្សអឺរ៉ុប។

គ មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយទ្វីប។

IV គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $I=]0,+\infty[$ ដោយ $f(x)=\dfrac{x+\ln x}{x^2}$ ។

A: h ជាអនុគមន៍កំណត់លើ I ដោយ $h(x)=-x+1-2\ln x$ ។ គណនា $h(1)$ និងសិក្សាអថេរភាពនៃ $h(x)$ ដោយមិនតម្រូវឱ្យគណនាលីមីតនៃ $h(x)$ ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ឡើយ។

B: ក គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ។

ខ គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។

គ បង្ហាញថាលើ I , $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$ ។

ឃ ទាញរកអថេរភាពនៃ f លើ I និងសង់ក្រាប C នៃ $f(x)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

V គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+4y=x^2+2x-1$ ។

A: រកអនុគមន៍ $f_1(x)=ax^2+bx+c$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) ។

B: បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) នោះ $f(x)-f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y''+4y=0$ ។

VI A. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $A(2,2,1)$; $B(4,-2,0)$; $C(3,1,1)$ និង $D(1,5,2)$ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមនេះ។

B. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2,2,1)$ និង $B(4,-2,0)$ ។

C. រកសមីការប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2,2,1)$; $B(4,-2,0)$; $D(1,5,2)$ ។

ដំណោះស្រាយ

I គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-x^2+x-1}{x-1}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to1}\frac{x^3-x^2+x-1}{x-1}&=\lim_{x\to1}\frac{(x^3-x^2)+(x-1)}{x-1}\\&=\lim_{x\to1}\frac{x^2(x-1)+(x-1)}{x-1}\\&=\lim_{x\to1}\frac{\cancel{(x-1)}(x^2+1)}{\cancel{x-1}}\\&=1^2+1\\&=2\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-x^2+x-1}{x-1}=2}$

ខ $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2x-1}{1+\sin x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x-1}{1+\sin x}&=\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{\cancel{(\sin x+1)}(\sin x-1)}{\cancel{\sin x+1}}\qquad\left[\because a^2-b^2=(a-b)(a+b)\right]\\&=\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)-1\\&=-1-1\\&=-2\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2x-1}{1+\sin x}=-2}$

គ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \infty-\infty\right)$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+x}+x}{\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)}\qquad\left[\because \text{ គុណកន្សោមឆ្លាស់}\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}\right)}+x}{\left(\sqrt{x^2+x}\right)^2-x^2}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{|x|\sqrt{1+\frac{1}{x}}+x}{x^2+x-x^2}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\sqrt{1+\frac{1}{x}}+x}{x}\qquad\left[\because |x|=x \text{ បើ } x>0\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right)}{x}\\&=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right)\\&=\sqrt{1+0}+1\qquad\left[\because \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0\right]\\&=2\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=2}$

ឃ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^{-x}+e^{x})\sin^2 x}{2x^2}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \dfrac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to 0}\frac{(e^{-x}+e^{x})\sin^2 x}{2x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x}+e^{x}}{2}\cdot\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2$$
$$=\frac{e^0+e^0}{2}\cdot(1)^2$$
$$=1$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^{-x}+e^{x})\sin^2 x}{2x^2}=1}$

ង $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln(x+2)-\ln x-\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{4}\right]$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \infty-\infty\right)$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\ln(x+2)-\ln x-\frac{2}{x+2}+\frac{1}{4}\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\ln\left(\frac{x+2}{x}\right)-\frac{2}{x+2}+\frac{1}{4}\right] \qquad \left[\because \ln a-\ln b=\ln\frac{a}{b}\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\ln\frac{x\left(1+\frac{2}{x}\right)}{x}-\frac{2}{x+2}+\frac{1}{4}\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)-\frac{2}{x+2}+\frac{1}{4}\right]$$
$$=\ln(1+0)-0+\frac{1}{4} \qquad \left[\because \frac{\text{លេខ}}{\text{អនន្ត}}=0\right]$$
$$=\frac{1}{4}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln(x+2)-\ln x-\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{4}\right]=\dfrac{1}{4}}$

II 1. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}$; $z_2=-i\sqrt{2}$ និង $z_3=i\sqrt{2}$

ក គណនា z_1+z_2 ; z_1+z_3 និង $(z_1+z_2)(z_1+z_3)$

យើងបាន $z_1+z_2=\sqrt{2}+(-i\sqrt{2})=\sqrt{2}-i\sqrt{2}$

$z_1+z_3=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$

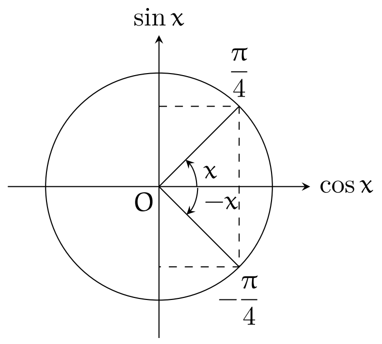
និង $(z_1+z_2)(z_1+z_3)=(\sqrt{2}-i\sqrt{2})(\sqrt{2}+i\sqrt{2})=(\sqrt{2})^2-(i\sqrt{2})^2=2+2=4$

ដូចនេះ $\boxed{z_1+z_2=\sqrt{2}-i\sqrt{2}\ ;\ z_1+z_3=\sqrt{2}+i\sqrt{2} \text{ និង } (z_1+z_2)(z_1+z_3)=4}$

ខ កំណត់ម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់ z_1+z_2 ; z_1+z_3 និង $\left(\dfrac{z_1+z_3}{z_1+z_2}\right)^2$

- $z_1+z_2=2\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}-i\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)=2\left[\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right]$

ដូចនេះ $\boxed{|z_1+z_2|=2\ ;\ \arg(z_1+z_2)=-\dfrac{\pi}{4}+2k\pi \text{ ដែល } k\in\mathbb{Z}}$



- $z_1+z_3=2\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}+i\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)=2\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$

ដូចនេះ $\boxed{|z_1+z_3|=2\ ;\ \arg(z_1+z_3)=\dfrac{\pi}{4}+2k\pi \text{ ដែល } k\in\mathbb{Z}}$

- $\dfrac{z_1+z_3}{z_1+z_2}=\dfrac{2\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)}{2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]}$

$$=\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right)$$
$$=\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}$$

នាំឱ្យ $\left(\frac{z_1+z_3}{z_1+z_2}\right)^2 = \left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)^2$
$= \cos\pi + i\sin\pi$

ដូចនេះ $\boxed{\left|\left(\frac{z_1+z_3}{z_1+z_2}\right)^2\right| = 1 \text{ និង } \arg\left[\left(\frac{z_1+z_3}{z_1+z_2}\right)^2\right] = \pi + 2k\pi \text{ ដែល } k \in \mathbb{Z}}$

2. គណនា i^n ចំពោះតម្លៃនៃចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប $n \geqslant 1$ រួចទាញយកតម្លៃ $i^{2015} - i^{2014}$
យើងមាន $i^2 = -1$
$i^3 = i^2 \cdot i = -i$
$i^4 = i^2 \cdot i^2 = 1$
⋮
ចំពោះគ្រប់ $k \in \mathbb{N}$ យើងបាន $i^{4k} = (i^4)^k = 1^k = 1$
$i^{4k+1} = i^{4k} \cdot i = i$
$i^{4k+2} = i^{4k} \cdot i^2 = -1$
$i^{4k+3} = i^{4k} \cdot i^3 = -i$

ដូចនេះ $\boxed{i^n = \begin{cases} 1 & \text{បើ } n = 4k \\ i & \text{បើ } n = 4k+1 \\ -1 & \text{បើ } n = 4k+2 \\ -i & \text{បើ } n = 4k+3 \end{cases} \text{ ដែល } k \in \mathbb{N}}$

មួយវិញទៀត $i^{2015} - i^{2014} = i^{4\times 503+3} - i^{4\times 503+2}$
$= -i - (-1)$
$= 1 - i$

ដូចនេះ $\boxed{i^{2015} - i^{2014} = 1 - i}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយគេជ្រើសរើសសិស្ស 3 នាក់ ចេញពីសិស្សសរុប 9 នាក់
នោះយើងបាន $n(S) = C(9,3) = \frac{9!}{(9-3)! \times 3!} = \frac{9!}{6! \times 3!} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2} = 12 \times 7$
រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

(ក) យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ជាសិស្សអាស៊ី តាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍នេះ
ការជ្រើសរើសបានសិស្សយ៉ាងតិច 2 នាក់ជាសិស្សអាស៊ីមានពីរករណីដូចខាងក្រោម៖

- ជ្រើសរើសបានសិស្សអាស៊ី 2 នាក់ចេញពីសិស្សអាស៊ីសរុបទាំង 4 នាក់ និងសិស្ស 1 នាក់ទៀតចេញពីសិស្ស 5 នាក់នៃសិស្ស អាហ្វ្រិចនិងអឺរ៉ុប
  នោះ ចំនួនរបៀប$= C(4,2) \times C(5,1) = 6 \times 5 = 30$
- ជ្រើសរើសបានសិស្សអាស៊ីទាំង 3 នាក់ចេញពីសិស្សអាស៊ីសរុបទាំង 4 នាក់
  នោះ ចំនួនរបៀប$= C(4,3) = 4$

យើងបាន $n(A) = 30 + 4 = 34$
នាំឱ្យ $P(A) = \frac{34}{12 \times 7} = \frac{17}{42}$
ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \frac{17}{42}}$

(ខ) យ៉ាងតិចមានសិស្ស 2 នាក់ជាសិស្សអឺរ៉ុប
ការជ្រើសរើសបានសិស្សយ៉ាងតិច 2 នាក់ជាសិស្សអឺរ៉ុបមាន 2 ករណីដូចខាងក្រោម៖

- ជ្រើសរើសបានសិស្សអឺរ៉ុប 2 នាក់ចេញពីសិស្សអឺរ៉ុបសរុបទាំង 3 នាក់ និងសិស្ស 1 នាក់ទៀតចេញពីសិស្ស 6 នាក់នៃសិស្សអាស៊ី និងអាហ្វ្រិច

នោះ ចំនួនរបៀប$= C(3,2)\times C(6,1) = 3\times 6 = 18$

- ជ្រើសរើសបានសិស្សអឺរ៉ុប 3 នាក់ចេញពីសិស្សអឺរ៉ុបទាំង 3 នាក់

  នោះ ចំនួនរបៀប$= C(3,3) = 1$

យើងបាន $n(B) = 18 + 1 = 19$

នាំឱ្យ $P(B) = \dfrac{19}{12\times 7} = \dfrac{19}{84}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \dfrac{19}{84}}$

(គ) មានសិស្សម្នាក់ក្នុងមួយទ្វីប

បានន័យថាគេត្រូវជ្រើសរើសសិស្សអាស៊ី 1 នាក់ចេញពីសិស្សអាស៊ីសរុបទាំង 4 នាក់ សិស្សអាហ្វ្រិច 1 នាក់ចេញពីសិស្សអាហ្វ្រិចសរុបទាំង 2 នាក់ និងសិស្សអឺរ៉ុប 1 ចេញពីសិស្សអឺរ៉ុបសរុបទាំង 3 នាក់

យើងបាន $n(C) = C(4,1)\times C(2,1)\times C(3,1) = 4\times 2\times 3 = 24$

នាំឱ្យ $P(C) = \dfrac{24}{12\times 7} = \dfrac{2}{7}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \dfrac{2}{7}}$

IV គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $I =]0,+\infty[$ ដោយ $f(x) = \dfrac{x+\ln x}{x^2}$

A: គណនា $h(1)$ និងសិក្សាអថេរភាពនៃ $h(x)$ ដោយមិនតម្រូវឱ្យគណនាលីមីតនៃ $h(x)$ ត្រង់ 0 និង $+\infty$ ឡើយ

យើងមាន $h(x) = -x + 1 - 2\ln x$ កំណត់លើ $I =]0,+\infty[$

យើងបាន $h(1) = -1 + 1 - 2\ln 1 = 0$

ហើយ
$$\begin{aligned} h'(x) &= (-x + 1 - 2\ln x)' \\ &= -1 - \frac{2}{x} \\ &= -\frac{x+2}{x} \end{aligned}$$

ចំពោះ $x \in I =]0,+\infty[$ នោះ $-\dfrac{x+2}{x} < 0 \Longrightarrow h'(x) < 0$

តារាងអថេរភាពនៃ $h(x)$ ដូចខាងក្រោម

x	0		1		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$-$	0	$-$	
$h(x)$	‖	↘	0	↘	

តាមតារាងខាងលើឃើញថា

- $h(x) > 0$ ពេល $x \in (0,1)$
- $h(x) < 0$ ពេល $x \in (1,+\infty)$

B: (ក) គណនាលីមីតនៃ $f(x)$ ត្រង់ 0 និង $+\infty$

យើងបាន
$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0^+} f(x) &= \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{x+\ln x}{x^2}\right) \\ &= \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2}(x+\ln x) \\ &= +\infty(0-\infty) \qquad \left[\because \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x^2} = +\infty\ ;\ \lim_{x\to 0^+}\ln x = -\infty\right] \\ &= -\infty \end{aligned}$$

និង $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\frac{x+\ln x}{x^2}$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}+\frac{\ln x}{x^2}\right)$$

$$= 0 + 0 \qquad \left[\because \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0\ ;\ \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\right]$$

$$= 0$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to0^+} f(x) = -\infty \text{ និង } \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0}$

ខ គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$

ហើយ $f'(x) = \left(\frac{x+\ln x}{x^2}\right)'$

$$= \frac{(x+\ln x)'x^2 - (x^2)'(x+\ln x)}{(x^2)^2} \qquad \left[\because \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v-uv'}{v^2}\right]$$

$$= \frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)x^2 - 2x(x+\ln x)}{x^4}$$

$$= \frac{x^2+x-2x^2-2x\ln x}{x^4}$$

$$= \frac{-x^2+x-2x\ln x}{x^4}$$

$$= \frac{-x+1-2\ln x}{x^3}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) = \frac{-x+1-2\ln x}{x^3}}$

គ បង្ហាញថាលើ I , $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$

យើងមាន $f'(x) = \frac{-x+1-2\ln x}{x^3}$

ចំពោះ $x \in (0,+\infty)$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $-x+1-2\ln x = h(x)$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x) \text{ មានសញ្ញាដូច } h(x)}$

ឃ ទាញរកអថេរភាពនៃ f លើ I និងសង់ក្រាប C នៃ $f(x)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$

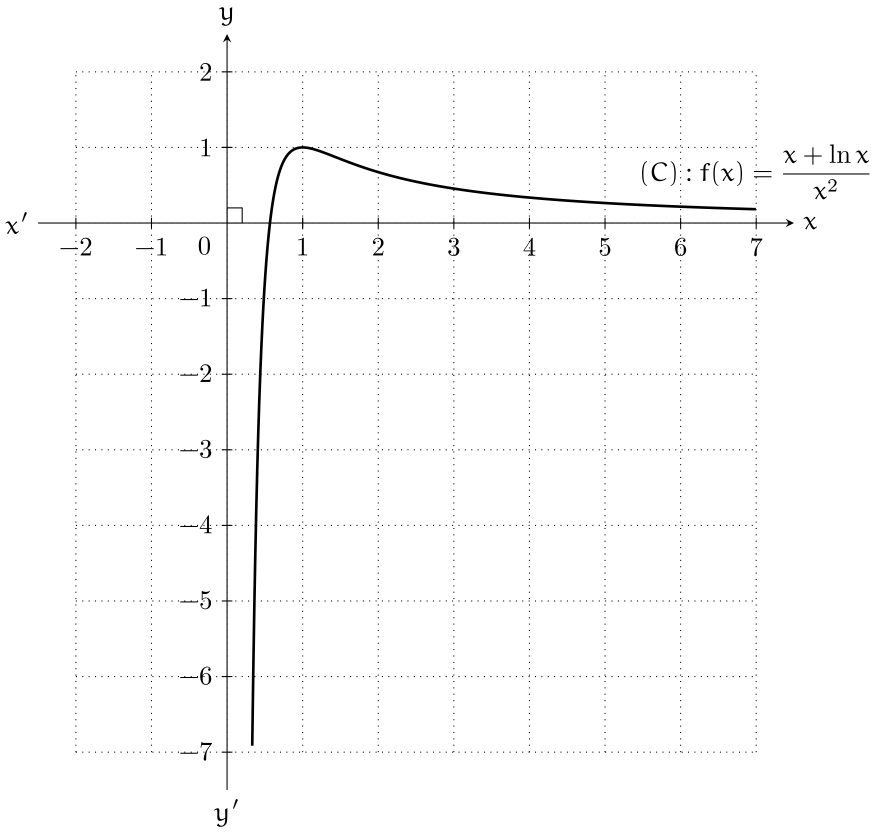
ដោយ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច $h(x)$ នោះយើងបាន

- $f'(x) = 0$ ពេល $x = 1$
- $f'(x) > 0$ ពេល $x \in (0,1)$
- $f'(x) < 0$ ពេល $x \in (1,+\infty)$

យើងបាន $f(1) = \frac{1+\ln x}{1^2} = 1$

តារាងអថេរភាពនៃ f

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	1	↘	0



V គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' + 4y = x^2 + 2x - 1$

A: រកអនុគមន៍ $f_1(x) = ax^2 + bx + c$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E)

យើងបាន $f_1'(x) = 2ax + b$ និង $f_1''(x) = 2a$

$f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) កាលណា $f_1''(x) + 4f_1(x) = x^2 + 2x - 1$ យើងបាន៖

$$2a + 4(ax^2 + bx + c) = x^2 + 2x - 1$$
$$2a + 4ax^2 + 4bx + 4c = x^2 + 2x - 1$$
$$4ax^2 + 4bx + (2a + 4c) = x^2 + 2x - 1$$

នាំឱ្យ $\begin{cases} 4a = 1 \\ 4b = 2 \\ 2a + 4c = -1 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 1/4 \\ b = 1/2 \\ c = \dfrac{-1-2a}{4} = \dfrac{-1-1/2}{4} = -\dfrac{3/2}{4} = -\dfrac{3}{8} \end{cases} \implies f_1(x) = \dfrac{1}{4}x^2 + \dfrac{1}{2}x - \dfrac{3}{8}$

ដូចនេះ $\boxed{f_1(x) = \dfrac{1}{4}x^2 + \dfrac{1}{2}x - \dfrac{3}{8}}$

B: បង្ហាញថាបើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) នោះ $f(x) - f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' + 4y = 0$

ដោយ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $f''(x) + 4f(x) = x^2 + 2x - 1 \quad (1)$

ហើយ $f_1(x)$ ក៏ជាចម្លើយនៃ (E) នោះ $f_1''(x) + 4f(x) = x^2 + 2x - 1 \quad (2)$

យក $(1) - (2)$ យើងបាន $\quad [f''(x) + 4f(x)] - [f_1''(x) + 4f_1(x)] = 0$

$$[f''(x) - f_1''(x)] + 4\,[f(x) - f_1(x)] = 0$$
$$[f(x) - f_1(x)]'' + 4\,[f(x) - f_1(x)] = 0$$

នាំឱ្យ $f(x) - f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' + 4y = 0$

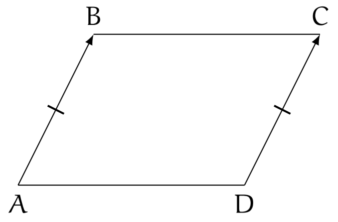
ដូចនេះ បើ $f(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ (E) នោះ $f(x) - f_1(x)$ ជាចម្លើយនៃសមីការ $y'' + 4y = 0$

VI A. បង្ហាញថា ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាមនេះ

គេមានចំណុច $A(2, 2, 1)$; $B(4, -2, 0)$; $C(3, 1, 1)$ និង $D(1, 5, 2)$

យើងបាន $\overrightarrow{AB} = (4-2, -2-2, 0-1) = (2, -4, -1)$

$\overrightarrow{DC} = (3-1, 1-5, 1-2) = (2, -4, -1)$



នាំឱ្យ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

នាំឱ្យ $\begin{cases} AB \parallel DC \\ AB = DC \end{cases}$ នោះ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម

ដូចនេះ $\boxed{\text{ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម}}$

យើងមាន $\overrightarrow{AB} = (2, -4, -1)$ និង $\overrightarrow{AD} = (1-2, 5-2, 2-1) = (-1, 3, 1)$

យើងបាន $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k} \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \overrightarrow{i} - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \overrightarrow{j} + \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -\overrightarrow{i} - \overrightarrow{j} + 2\overrightarrow{k}$

តាមរូបមន្ត $S_{ABCD} = \left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}\right| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6}$

ដូចនេះ $\boxed{S_{ABCD} = \sqrt{6} \text{ ឯកតាផ្ទៃ}}$

B. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2, 2, 1)$ និង $B(4, -2, 0)$

បន្ទាត់ដែលកាត់តាម $A(2, 2, 1)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB} = (2, -4, -1)$ មានសមីការកំណត់ដោយ

$$\begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = -4t + 2 \quad ; t \in \mathbb{R} \\ z = -t + 1 \end{cases}$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់គឺ } \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -4t + 2 \quad ; t \in \mathbb{R} \\ z = -t + 1 \end{cases}}$

C. រកសមីការប្លង់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2, 2, 1)$; $B(4, -2, 0)$; $D(1, 5, 2)$

ដោយប្លង់កាត់ចំណុច A, B, D នោះ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (-1, -1, 2)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់

នោះសមីការនៃប្លង់កំណត់ដោយ $-(x-2) - (y-2) + 2(z-1) = 0$

$$-x + 2 - y + 2 + 2z - 2 = 0$$

$$-x - y + 2z + 2 = 0$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការនៃប្លង់គឺ } -x - y + 2z + 2 = 0}$